



Mechanik in der Werkstofftechnik II: Elastostatik²

*Kapitel 10: Zug und Druck in Stäben*³

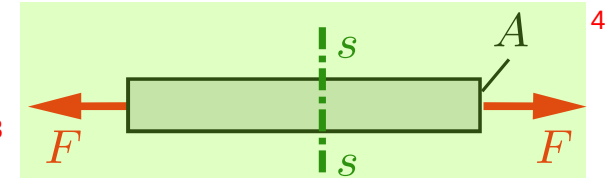
Univ. Prof. Dr.-Ing Sebastian Münstermann⁴

Lernziele

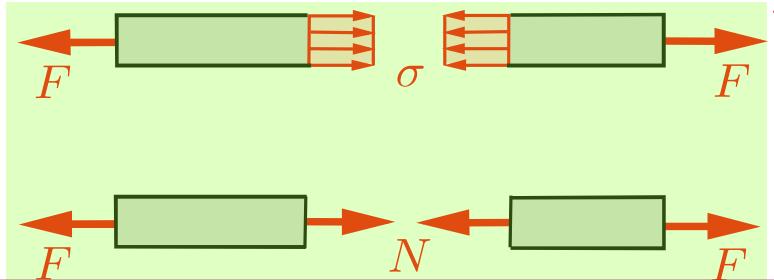


10.1 Spannung¹

- Betrachtung eines geraden Stabes mit konstanter Querschnittsfläche A .²
- Die Verbindungslinie der Schwerpunkte der Querschnittsflächen heißt **Stabachse**.³



- Die Wirkungsline von F ist die Stabachse.⁵
- Die *äußere* Belastung F verursacht **innere** Kräfte.⁶



$$\sigma = \frac{N}{A} = \frac{F}{A}$$

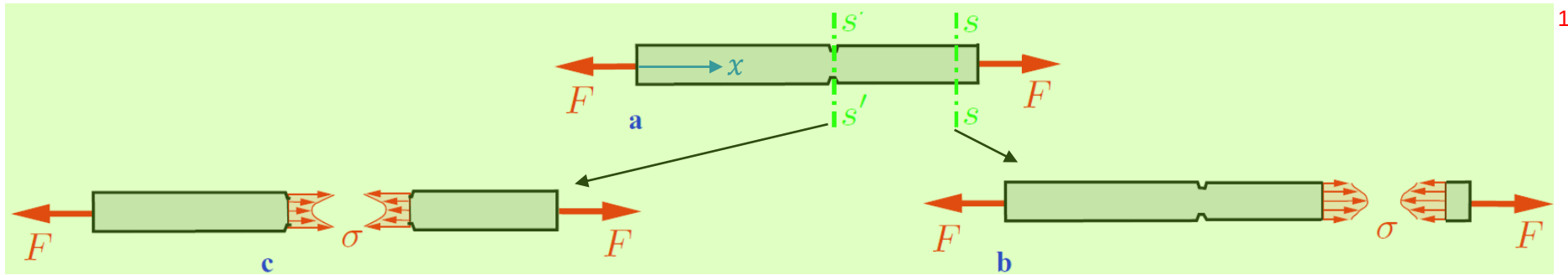
(Technische Spannung)⁹

- Bestimmung der inneren Kräfte durch einen geraden Schnitt $s - s$ durch den Stab.¹⁰
- Flächenkräfte in der Schnittebene → **Spannungen** σ [Kraft / Fläche $\triangleq$ N/mm² $\triangleq$ MPa] nach Augustin Louis Cauchy (1789-1857)¹¹

- **Annahme: Spannungen stehen senkrecht zur Schnittfläche und sind gleichförmig verteilt.**¹²

- Normalspannung N : σ steht normal zu $s - s$ ¹³
- Zugstab: N ist positiv → σ ist positiv Zugspannung¹⁴
- Druckstab: N ist negativ → σ ist negativ Druckspannung¹⁵

10.1 Spannung



- Ungleichförmige Spannungsverteilung in Schnitt $s-s$ (Stabende) und $s'-s'$ (Kerbe) $\rightarrow$ Spannungsspitzen²
- Spannungsüberhöhung nimmt mit Abstand zum Stabende schnell ab³

$\Rightarrow$ Bei diesen Fällen kann die Spannungsverteilungen nicht mit der elementaren Theorie des Zugstabes ermittelt werden!⁴

- Bei Stäben mit *schwach* veränderlicher Querschnittfläche gilt als gute Näherung:⁵

$$\sigma(x) = \frac{N(x)}{A(x)}$$

10.1 Spannung¹

- Querschnittsbemessung in der Praxis (Dimensionierung)²

- Gewählte Abmessungen → Keine Überschreitung vorgegebener maximaler Beanspruchung³

$$|\sigma| \leq \sigma_{zul} \quad \text{zulässige Spannung}^4$$

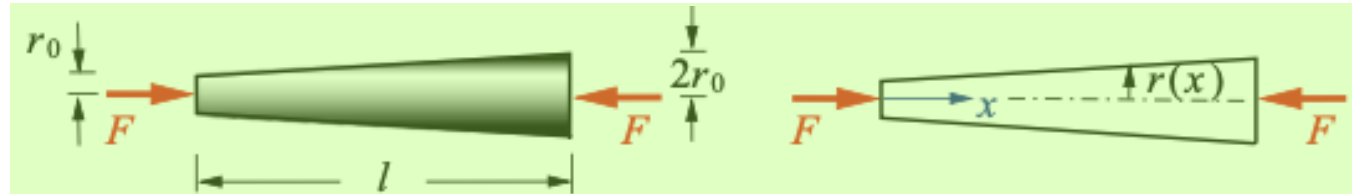
- Erforderliche Querschnittsfläche A_{erf} ⁵

$$A_{erf} = |N|/\sigma_{zul}^6$$

- **Anmerkung:** Ein auf *Druck* beanspruchter schlanker Stab kann durch **Knicken** versagen, bevor die Spannung einen unzulässig großen Wert annimmt (wird später behandelt).⁷

10.1 Spannung¹

Beispiel: Ein konischer Stab (Länge l) mit kreisförmigem Querschnitt (Endradien r_0 bzw. $2r_0$) wird durch eine Druckkraft F in der Stabachse belastet. Wie groß ist die Normalspannung in einem beliebigen Querschnitt bei einem Schnitt senkrecht zur Stabachse?²



- Radius für den konischen Druckstab $r(x)$:⁴

$$r(x) = r_0 + r_0 \cdot \frac{x}{l} = r_0 \cdot \left(1 + \frac{x}{l}\right)$$
⁵

- Querschnittsfläche $A(x) = \pi \cdot r(x)^2$ ⁶

- Normalspannung $\sigma(x) = N(x)/A(x)$ mit $N(x) = N = -F$ ⁷

$$\sigma(x) = - \frac{F}{\pi \cdot \left[r_0 \cdot \left(1 + \frac{x}{l}\right) \right]^2}$$
⁸

(Druckspannung)⁹

$$\sigma(x=0) = 4 \cdot \sigma(x=l)$$
¹⁰

10.2 Dehnung¹

- Untersuchung der *Verformung* eines **elastischen** Körpers.²



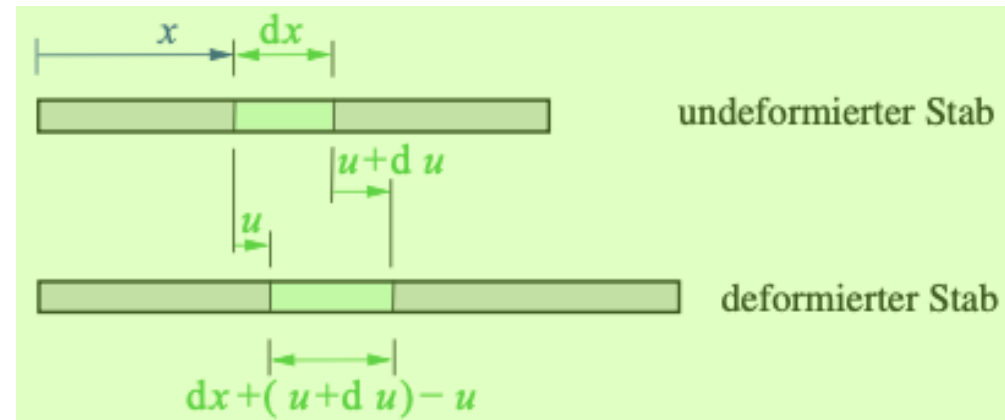
- Dehnung ε : Längenänderungsverhältnis zur Ausgangslänge l ⁴

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$$

[dimensionslos] (Technische Dehnung)⁶

- Verlängerung des Stabs: $\Delta l > 0 \rightarrow$ positive Dehnung⁷
- Verkürzung des Stabs: $\Delta l < 0 \rightarrow$ negative Dehnung⁸
- Betrachtung kleiner Deformationen: $|\Delta l| \ll l$ bzw. $|\varepsilon| \ll 1$ ⁹

10.2 Dehnung



$A \neq \text{konst.}$ ²

- Dehnung ortsabhängig → veränderliche Querschnittfläche ³

- Betrachtung eines Stabelements ⁵

- Verschiebung $u(x)$ ist ortsabhängig ⁶

- Örtliche Dehnung: ⁷

$$\varepsilon(x) = \frac{du}{dx} = \frac{\Delta l}{l} \quad 8$$

- Bestimmung $u(x)$: $u(x) = \int \varepsilon(x) dx$ ⁹

Kinematik ¹⁰

Verschiebung u und Dehnung ε
beschreiben die Geometrie der Verformung
→ kinematische Größen ¹¹

10.3 Stoffgesetz/-modell

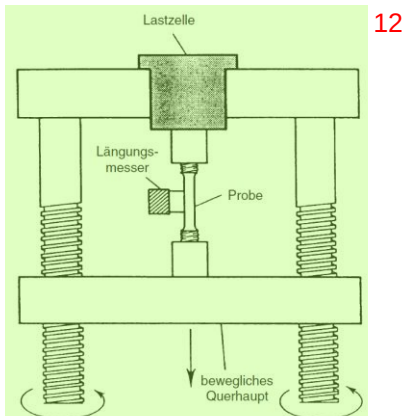
- **Spannungen** → Kraftgrößen → ein Maß für die Beanspruchung des Materials (eines Körpers)¹
- **Dehnungen** → Kinematische Größen → ein Maß für die Verformung²

Stoffgesetz/-modell beschreibt die *physikalische* oder *phänomenologische*³ Beziehung zwischen Spannungen und Dehnungen

- Stoffmodell hängt vom Material ab!⁴
- Ermittlung der Stoffmodelle nur mit Experimenten möglich.⁵
 - Zug- bzw. Druckversuch⁶
 - Probenstab wird gedehnt bzw. gestaucht⁷
 - Gleichzeitige Änderung der Stablänge⁹
 - Darstellung in **Spannungs-Dehnungs-Diagramm**¹¹

$$\rightarrow \sigma = F/A^8$$

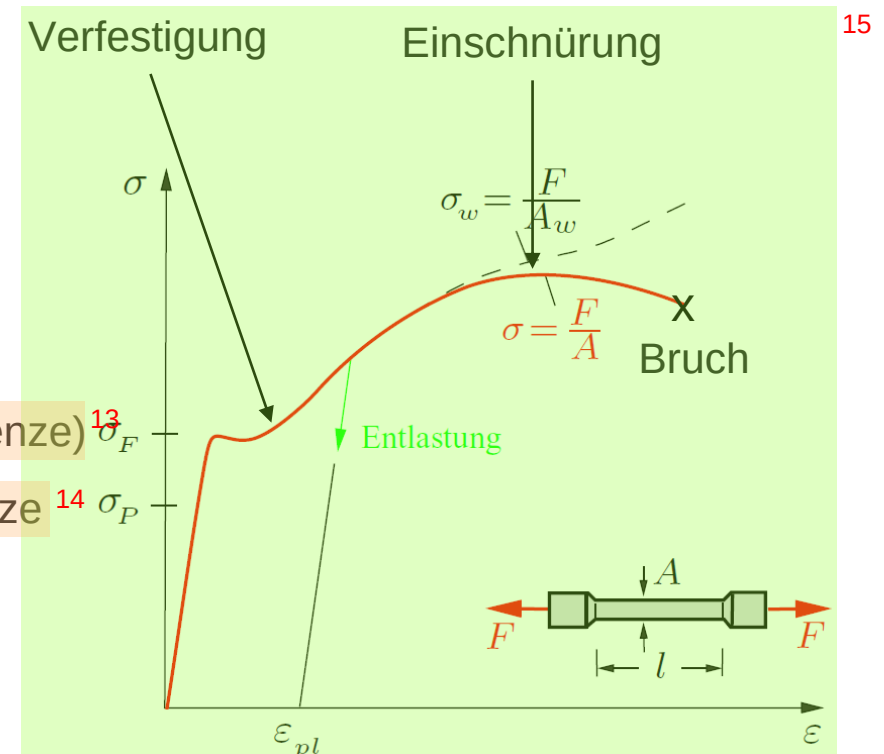
$$\rightarrow \varepsilon = \Delta l/l^{10}$$



Prinzip Zugversuch
[Gottstein, S. 209]

Fließgrenze (Streckgrenze)¹³ σ_F

Proportionalitätsgrenze¹⁴ σ_P



σ_w : Wahre Spannung¹⁶

A_w : Wahre Querschnittsfläche

10.3 Stoffgesetz/-modell¹

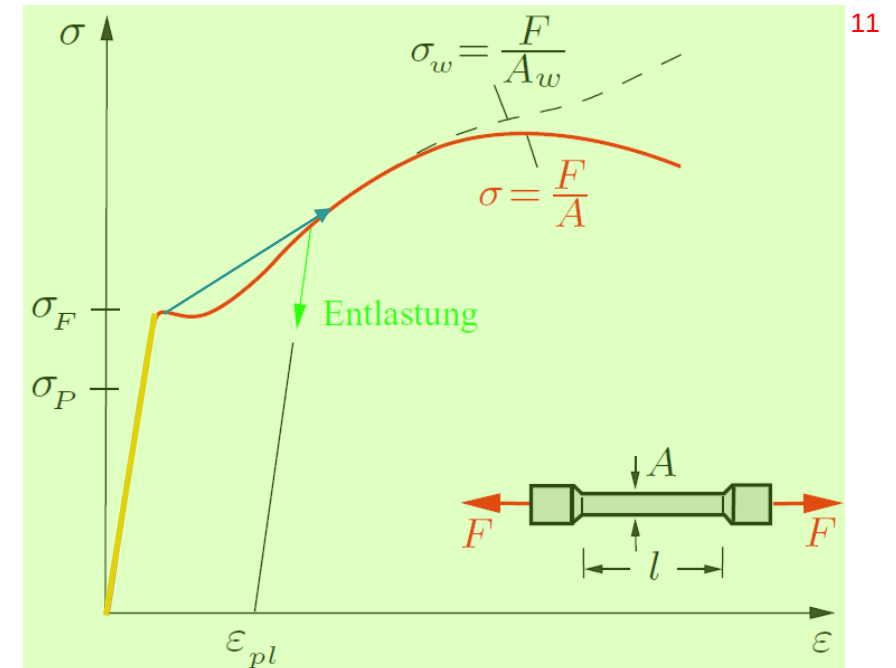
- $\sigma < \sigma_F$ → **Elastisch**: Material nimmt nach vollständiger Entlastung ursprüngliche Länge an²
- $\sigma > \sigma_F$ → **Plastisch**: Bei völliger Entlastung bleibt die plastische Dehnung ε_{pl} zurück³
- $\sigma \leq \sigma_p$ → **Linear-elastisch** (Fokus dieser Veranstaltung!)⁴
- Linear-elastisches Materialverhalten:⁵

$$\sigma = E \cdot \varepsilon$$

Hooksches Modell⁷

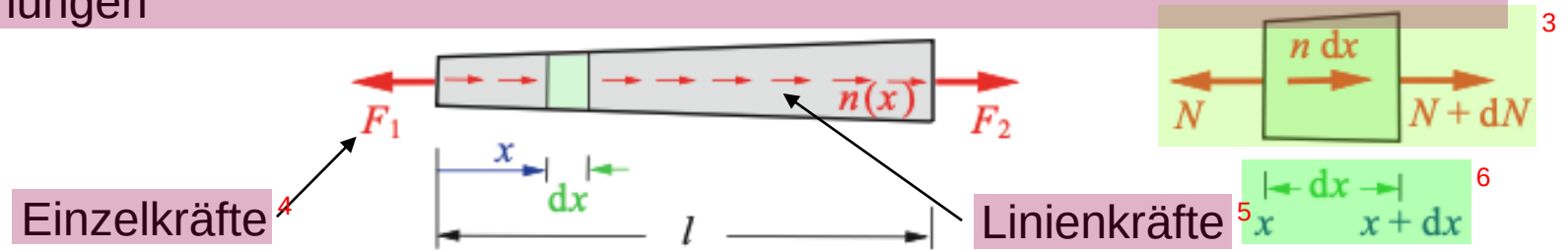
- Proportionalitätsfaktor E → Elastizitätsmodul [MPa = N / mm²]⁸
- Stabdehnung infolge Zug- und Druckkraft⁹

$$\varepsilon = \sigma / E$$



10.4 Einzelstab¹

- Ermittlung der Spannungen und Verformung eines Stabes (unbeweglich, im Gleichgewicht) durch drei verschiedene Arten von Gleichungen²



1. Gleichgewichtsbedingung:⁷

$$\rightarrow: N + dN + n \cdot dx - N = 0 \quad 8$$

$\rightarrow$

$$\frac{dN}{dx} + n = 0 \quad 9$$

$$F_1 = F_2 + n \cdot l \quad 10$$

2. Kinematik:¹¹

$$\varepsilon(x) = \frac{du}{dx} \quad 13$$

Elastizitätsgesetz/-modell für den Stab¹⁴

$$\frac{du}{dx} = \frac{N}{EA} + \alpha_T \Delta T \quad 15$$

$$\sigma = \frac{N}{A} \quad 17$$

3. Elastizitätsmodell¹²

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \alpha_T \Delta T \quad 15$$

Dehnsteifigkeit (EA)¹⁸

10.4 Einzelstab¹

■ Verschiebung eines Stabquerschnitts²

$$\varepsilon = \frac{du}{dx} \longrightarrow \Delta l = u(l) - u(0) = \int_0^l \varepsilon \cdot dx \longrightarrow \Delta l = \int_0^l \left(\frac{N}{EA} + \alpha_T \Delta T \right) \cdot dx$$

■ Sonderfall $\rightarrow$ konstante Dehnsteifigkeit, $n = 0$, $\Delta T = \text{konst.}$, $N = F$ ⁴

$$\Delta l = \frac{F \cdot l}{EA} + \alpha_T \cdot \Delta T \cdot l$$

■ $\Delta T = 0$:⁶

$$\Delta l = \frac{F \cdot l}{EA}$$

$F = 0$:⁷

$$\Delta l = \alpha_T \cdot \Delta T \cdot l$$

10.4 Einzelstab

▪ Statisch bestimmte Problemstellung: ¹

- Normalkraft $N(x)$ mit Gleichgewichtsbedingungen bestimmbar ²

- Dehnung: $\varepsilon(x)$; $\sigma = \frac{N}{A}$; $\varepsilon = \frac{\sigma}{E}$ ³

- Verschiebung: $\int du = \int \varepsilon dx$ ⁴

- $\Delta T \rightarrow$ Wärmedehnung; keine zusätzlichen Spannungen ⁵

▪ Statisch unbestimmte Problemstellung ⁶

- Normalkraft $N(x)$ nicht mit Gleichgewichtsbedingungen bestimmbar ⁷

- Gleichgewicht; Kinematik; Elastizitätsgesetz ⁸

- $\Delta T \rightarrow$ Wärmedehnung; Zusätzliche Spannungen ⁹

10.4 Einzelstab¹

- Abschließende Differentialgleichung für die Verschiebung u ²

$$(E \cdot A \cdot u')' = -n + (E \cdot A \cdot \alpha_T \cdot \Delta T)'$$

Ableitung nach x ⁴

$$\frac{du}{dx} = \frac{N}{EA} + \alpha_T \Delta T$$
⁵

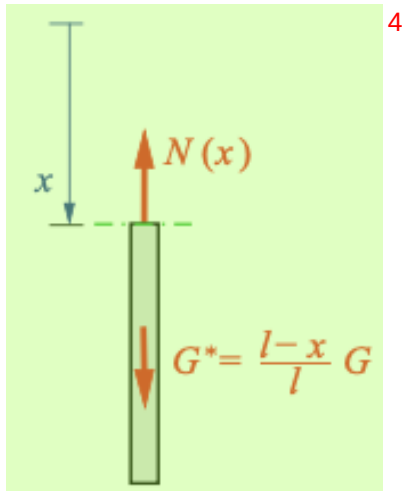
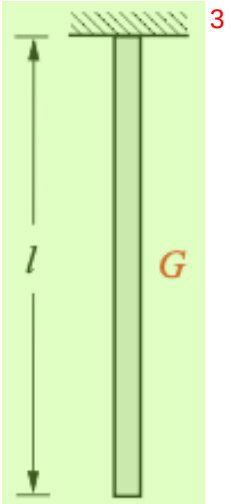
$$\frac{dN}{dx} + n = 0$$
⁶

- Für $E \cdot A = \text{konst.}$ und $\Delta T = \text{konst.}$ ⁷

$$E \cdot A \cdot u'' = -n$$
⁸

10.4 Einzelstab¹

Beispiel: Hängender Stab unter Eigengewicht / Statisch bestimmt / $A(x) = \text{konst.}$ / $\Delta l?$, $\sigma?$ ²



- Konstante Streckenlast $n = G/l$ ⁵
- $E \cdot A = \text{konst.}$ und $\Delta T = \text{konst}$ ⁶

$$\Rightarrow E \cdot A \cdot u'' = -n = -\frac{G}{l}$$
⁷

$$E \cdot A \cdot u' = -\frac{G}{l} \cdot x + C_1$$
⁸

$$E \cdot A \cdot u = -\frac{G}{2l} \cdot x^2 + C_1 \cdot x + C_2$$
⁹

- **Randbedingungen:** $u(x=0) = 0 \Rightarrow C_2 = 0$; $u'(x=l) = 0 \Rightarrow C_1 = G$ ¹⁰

$$u(x) = \frac{1}{2} \frac{Gl}{EA} \left(2 \frac{x}{l} - \frac{x^2}{l^2} \right);$$
¹¹

$$N(x) = E A u'(x) = G \left(1 - \frac{x}{l} \right)$$
¹²

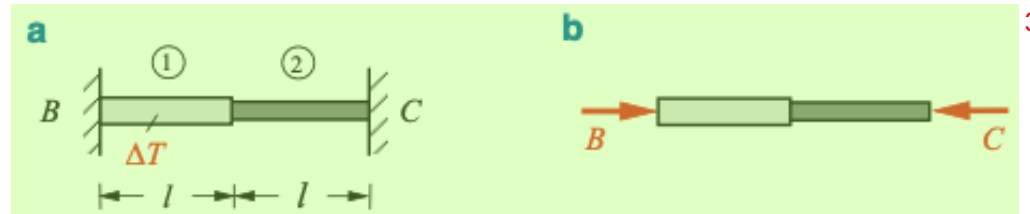
- $\Delta l = u(l) - u(0)$ ¹³

$$u(l) = \frac{1}{2} \frac{Gl}{EA}; u(0) = 0$$
¹⁴

- $\sigma(x) = \frac{N(x)}{A} \Rightarrow \frac{G}{A} \left(1 - \frac{x}{l} \right)$ ¹⁵

10.4 Einzelstab¹

Beispiel: Beidseitig eingespannter Stab / Statisch unbestimmt / A_1, A_2 / Gesucht sind Lagerreaktionen für den Fall, wenn der Stab 1 gleichförmig um ΔT erwärmt wird.²



- Gleichgewichtsbedingung in ①⁴

$$\rightarrow: B - C = 0 \quad 5$$

$$N = -B = -C \quad 6$$

- Verformungen in ① und ②⁷

$$\Delta l_1 = \frac{Nl}{EA_1} + \alpha_T \Delta T l, \quad \Delta l_2 = \frac{Nl}{EA_2} \quad 8$$

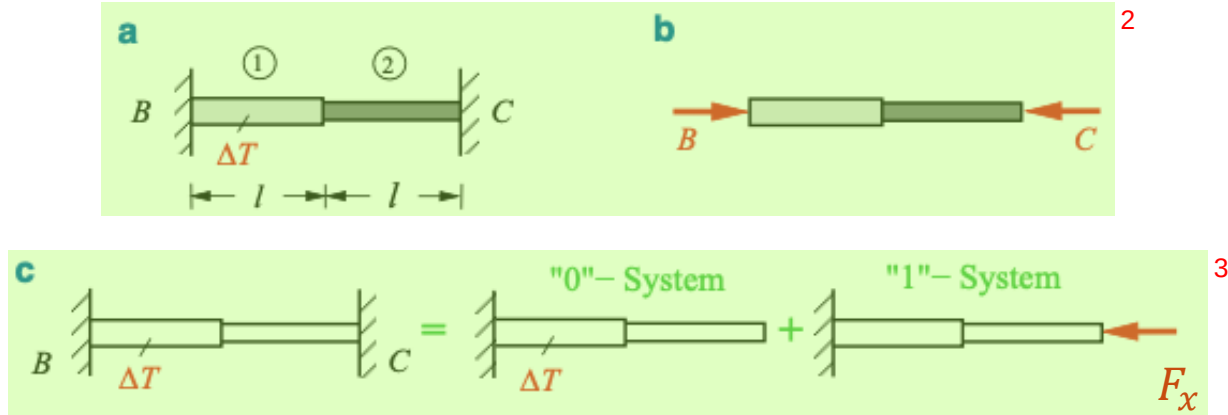
- Randbedingung: $\Delta l = \Delta l_1 + \Delta l_2 = 0$ ⁹

$$\frac{Nl}{EA_1} + \alpha_T \Delta T l + \frac{Nl}{EA_2} = 0 \quad 10$$

$$-N = \frac{EA_1 A_2 \alpha_T \Delta T}{A_1 + A_2} \quad 11$$

10.4 Einzelstab

Alternative Lösung: ¹



- **Statisch bestimmtes „0“-System:** reine Wärmeausdehnung ohne Normalkraft ⁴

$$\Delta l_1^{(0)} = u_c^{(0)} = \alpha_T \cdot \Delta T \cdot l \quad ^5$$

- **Statisch bestimmtes „1“-System:** ⁶

$$u_c^{(1)} = \Delta l_1^{(1)} + \Delta l_2^{(1)} = -\frac{F_x l}{E A_1} - \frac{F_x l}{E A_2} \quad ^7$$

- **Superposition:** $u_c = u_c^{(0)} + u_c^{(1)}$ ⁸

- **Randbedingung:** $u_c = u_c^{(0)} + u_c^{(1)} = 0$ ⁹

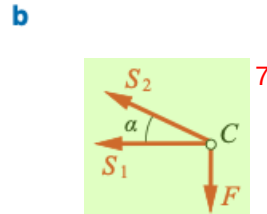
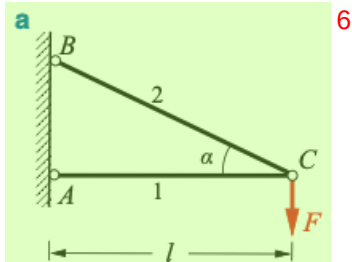
$$\alpha_T \cdot \Delta T \cdot l - \frac{F_x l}{E A_1} - \frac{F_x l}{E A_2} = 0 \quad ^{10}$$

$$\Rightarrow F_x = C = B = \frac{EA_1 A_2 \alpha_T \Delta T}{A_1 + A_2} \quad ^{11}$$

10.5 Statisch bestimmte Stabsysteme¹

1. Ermittlung der Stabkräfte aus den Gleichgewichtsbedingung.²
2. Berechnung von Spannungen & Längenänderung³
3. **Annahme:** Längenänderung sind kleiner als die Stablängen → Aufstellung der Gleichgewichtsbedingung am *unverformten* System zulässig.⁴

Beispiel: Gesucht ist Verschiebung vom Punkt C. Beide Stäbe haben die gleiche Dehnsteifigkeit EA .⁵



- Gleichgewichtsbedingungen am Knoten C:⁸

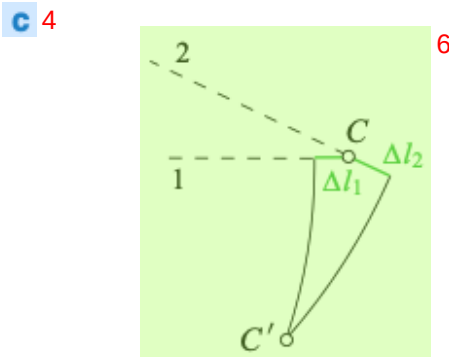
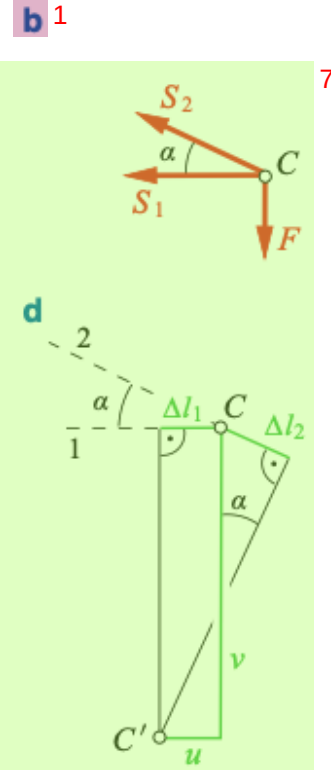
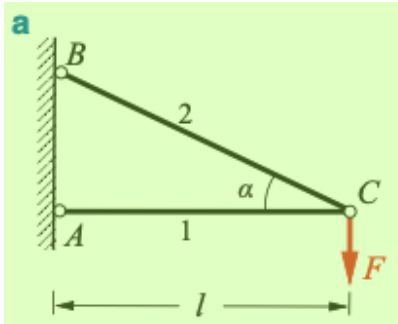
$$\begin{aligned} \uparrow : \quad S_2 \sin \alpha - F &= 0 \\ \leftarrow : \quad S_1 + S_2 \cos \alpha &= 0 \end{aligned} \rightarrow S_1 = -\frac{F}{\tan \alpha}, \quad S_2 = \frac{F}{\sin \alpha} \quad 9$$

- Längenänderung der Stäbe:¹⁰

$$\Delta l_1 = \frac{S_1 l_1}{EA} = -\frac{F l}{EA} \frac{1}{\tan \alpha}, \quad \Delta l_2 = \frac{S_2 l_2}{EA} = \frac{F l}{EA} \frac{1}{\sin \alpha \cos \alpha} \quad 11$$

10.5 Statisch bestimmte Stabsysteme²

Beispiel: Gesucht ist Verschiebung vom Punkt C. Beide Stäbe haben die gleiche Dehnsteifigkeit EA .³



Horizontalverschiebung: ¹⁰

$$u = |\Delta l_1| = \frac{Fl}{EA} \frac{1}{\tan \alpha} \quad ^{11}$$

Vertikalverschiebung ¹²

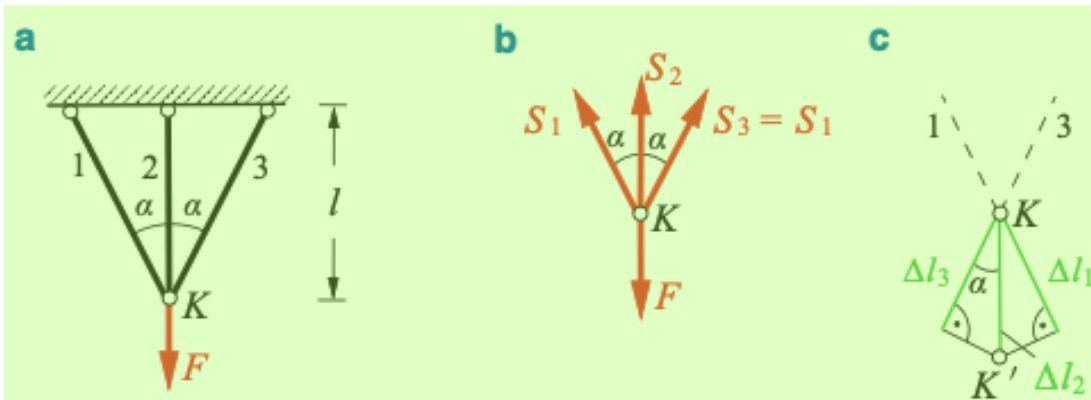
$$v = \frac{\Delta l_2}{\sin \alpha} + \frac{u}{\tan \alpha} = \frac{Fl}{EA} \frac{1 + \cos^3 \alpha}{\sin^2 \alpha \cos \alpha} \quad ^{13}$$

- Verschiebungen klein! ⁸
- Kreisbogen kann durch die Tangente ersetzt werden! ⁹

10.6 Statisch unbestimmte Stabsysteme²

- Betrachtung von Gleichgewicht + Kinematik + Elastizitätsgesetz³

Beispiel: Stabsystem bestehend aus drei Stäben mit Dehnsteifigkeiten $EA_1, EA_2, EA_3 = EA_1$. Die Stäbe sind für $F = 0$ spannungsfrei. Das System ist einfach statisch unbestimmt. Die Verschiebung vom Punkt K und die Stabkräfte sind gesucht.⁴



- Gleichgewichtsbedingungen am Knoten K:⁵

$$\rightarrow: -S_1 \sin \alpha + S_3 \sin \alpha = 0 \rightarrow S_1 = S_3, \quad 6$$

$$\uparrow: S_1 \cos \alpha + S_2 + S_3 \cos \alpha - F = 0 \rightarrow S_1 = S_3 = \frac{F - S_2}{2 \cos \alpha} \quad 7$$

- Längenänderung der Stäbe:⁸

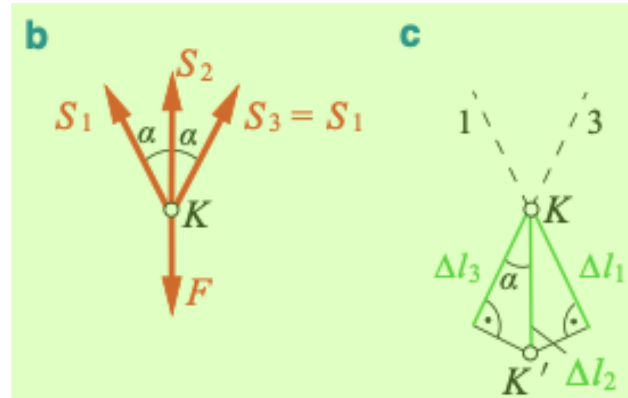
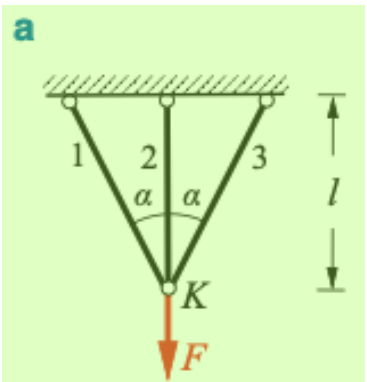
$$\Delta l_1 = \Delta l_3 = \frac{S_1 l_1}{EA_1}, \quad \Delta l_2 = \frac{S_2 l}{EA_2} \quad 9$$

- Verschiebungsplan (c):¹⁰

$$\Delta l_1 = \Delta l_2 \cos \alpha \quad 11$$

10.6 Statisch unbestimmte Stabsysteme¹

Beispiel: Stabsystem bestehend aus drei Stäben mit Dehnsteifigkeiten $EA_1, EA_2, EA_3 = EA_1$. Die Stäbe sind für $F = 0$ spannungsfrei. Das System ist einfach statisch unbestimmt. Die Verschiebung vom Punkt K und die Stabkräfte sind gesucht.²



■ Einsetzen in $\Delta l_1 = \Delta l_2 \cos \alpha$ ⁵

■ Stabkraft S_2 ⁶

$$S_2 = \frac{F}{1 + 2 \frac{EA_1}{EA_2} \cos^3 \alpha}$$

■ Vertikale Verschiebung Δl_2 ⁸

$$v = \Delta l_2 = \frac{S_2 l}{EA_2} = \frac{\frac{F l}{EA_2}}{1 + 2 \frac{EA_1}{EA_2} \cos^3 \alpha}$$

■ Stabkräfte $S_{1,3}$ ¹⁰

$$S_1 = S_3 = \frac{\frac{EA_1}{EA_2} \cos^2 \alpha}{1 + 2 \frac{EA_1}{EA_2} \cos^3 \alpha} F$$

10.7 Zusammenfassung¹

- Normalspannung im Schnitt senkrecht zur Stabachse $\rightarrow \sigma = N/A$ ²
- Dehnung $\rightarrow \varepsilon = du/dx; \varepsilon \ll 1$ ³
- Hookesches Gesetz/ Modell $\rightarrow \sigma = E \cdot \varepsilon$ ⁴
- Längenänderung: $\Delta l = \int_0^l \left(\frac{N}{EA} + \alpha_T \Delta T \right) \cdot dx$ ⁵
 - Für $N = F; \Delta T = 0, EA = \text{konst.}$ $\rightarrow \Delta l = \frac{F \cdot l}{EA}$ ⁶
 - Für $N = F; \Delta T = \text{konst.}$ ⁷ $\rightarrow \Delta l = \alpha_T \cdot \Delta T \cdot l$ ⁸
- Statisch bestimmtes System: $N, \sigma, \varepsilon, \Delta l$ und u können der Reihe nach aus Gleichgewicht, Elastizitätsgesetz und Kinematik ermittelt werden. ΔT verursacht keine Spannung.⁹
- Statisch unbestimmtes System: Gleichgewicht, Elastizitätsgesetz und Kinematik müsse gleichzeitig betrachtet werden. ΔT verursacht i.d.R. Wärmespannung.¹⁰

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!**

1